

Analisis Visualisasi Kunjungan Wisatawan ke Point-of-Interest di 8 Kota Berdasarkan Dataset Flickr

Anggota Kelompok:

1. Gymnastiar Al Khoarizmy - 122450096 (Ketua Kelompok)
2. Dea Mutia Risani - 122450099 (Anggota Kelompok)

Deskripsi pembagian pekerjaan:

1. Gymnastiar Al Khoarizmy - 122450096 (Ketua Kelompok)
 - Mengkoordinasi pembagian tugas
 - Menulis kode program
 - Menjelaskan kode program yang digunakan
 - Membersihkan data (menghapus outlier, missing values)
 - Melakukan transformasi data yang diperlukan
 - Membuat berbagai visualisasi
 - Memastikan visualisasi mudah dipahami
 - Mengatur aspek estetika visualisasi
 - Memastikan kode berjalan efisien
 - Melakukan review akhir sebelum pengumpulan
2. Dea Mutia Risani - 122450099 (Anggota Kelompok)
 - Menyusun Laporan
 - Menjelaskan kode program yang digunakan
 - Memastikan visualisasi mudah dipahami
 - Menganalisis hasil visualisasi
 - Memberikan insight dari setiap visualisasi
 - Mengidentifikasi pola dan tren dari data
 - Mendeskripsikan hasil analisis
 - Memastikan kualitas visualisasi

1. Pre-Implementation

1.1. Dataset dan Deskripsi

Data yang dianalisis merupakan kumpulan data interaksi antara pengguna dan POI (Point-of-Interest) yang berlimpah. Dalam data ini mencakup pemahaman perilaku pengguna dan pola perjalanan di delapan kota dengan menganalisis kunjungan mereka ke berbagai POI. Sumber data ini berasal dari dataset [Flickr YFCC100M](#).

Tabel 1. Deskripsi Kolom Data

Kolom	Deskripsi
poiID	ID unik untuk setiap Point of Interest (POI)
poiName	Nama lokasi atau tempat menarik di Perth
lat	Koordinat latitude (garis lintang)
long	Koordinat longitude (garis bujur)
theme	Kategori atau tema dari POI
photoID	ID unik untuk setiap foto yang diambil pengguna.
userID	ID unik dari pengguna yang mengambil foto.
dateTaken	Tanggal pengambilan foto dalam format timestamp (Unix time).
poiTheme	Tema dari tempat yang dikunjungi (contoh: "Architectural", "Religious").
poiFreq	Jumlah kunjungan ke tempat tersebut.
seqID	ID sesi yang menunjukkan urutan pengambilan foto.
from	ID lokasi asal
to	ID lokasi tujuan

cost	Biaya perjalanan antara lokasi
profit	Nilai keuntungan untuk rute tersebut
category	Kategori atau jenis tempat tujuan
cities	Kota

1.2. Relasional Data

Data-data yang digunakan bersumber dari dataset Flickr YFCC1100M. Kemudian data data tersebut terdapat basis data relasional sebagai berikut.

Tabel 2. Basis Data Relasional

Entitas	Atribut	Primary Key	Foreign Key	Keterangan
poiList	poiID	poiID	-	Informasi mengenai tempat menarik
	cities			
	lat			
	long			
	theme			
userVisits	photoID	photoID	poiID (merujuk ke POI.poiID)	Informasi mengenai foto yang diambil
	userID			
	dateTaken			
	poiID			
	poiTheme			

	poiFreq			
	seqID			
	cities			
costProfC at	fromID	fromID	fromID (merujuk ke POI.poiID)	Informasi mengenai perjalanan antara dua POI
	toID			
	cost			
	profit	toID	toID (merujuk ke POI.poiID)	
	category			
	cities			

1.3. Pertanyaan analisis visualisasi:

1. POI mana yang paling populer di setiap kota berdasarkan frekuensi kunjungan?
2. POI mana yang paling banyak dikunjungi di kota tertentu berdasarkan frekuensi kunjungan?
3. Bagaimana distribusi tema POI di setiap kota?
4. Bagaimana distribusi biaya rata-rata per kategori POI di setiap kota?
5. Bagaimana pola kunjungan wisatawan ke POI berdasarkan hari dalam seminggu (weekday vs weekend)?
6. Bagaimana pola distribusi kunjungan ke berbagai tema POI antara weekday dan weekend?
7. Bagaimana pola tren kunjungan POI dari waktu ke waktu di kota-kota yang dipilih?
8. Bagaimana profit rata-rata per kategori POI?
9. Bagaimana distribusi tema POI di kota yang dipilih?

1.4. Ide cerita:

Untuk memahami pola wisata di kota-kota besar, kita perlu melihat lebih dekat tempat-tempat menarik atau Point of Interest (POI) di delapan kota yang kita teliti. Dengan melihat berapa banyak orang yang mengunjungi setiap tempat, kita bisa tahu mana saja tempat wisata yang paling disukai pengunjung di setiap kota. Selain itu, kita juga bisa mengetahui jenis-jenis tempat wisata apa yang menjadi ciri khas setiap kota.

Dari sisi biaya, kita perlu membandingkan harga tiket atau biaya masuk di berbagai tempat wisata antar kota. Hal ini membantu kita memahami apakah harganya terjangkau untuk pengunjung. Kita juga bisa melihat hubungan antara biaya dan keuntungan dari setiap jenis tempat wisata, sehingga bisa tahu tempat mana yang paling menguntungkan.

Waktu kunjungan juga penting untuk dipelajari. Dengan melihat kapan orang-orang biasanya berkunjung ke tempat-tempat wisata di setiap kota, kita bisa tahu musim ramai pengunjung dan waktu-waktu favorit untuk berwisata. Ini sangat membantu untuk mengatur dan merencanakan tempat wisata dengan lebih baik.

Jika kita melihat peta sebaran tempat wisata di setiap kota, kita bisa tahu apakah tempat-tempat tersebut mudah dijangkau dan bagaimana penyebarannya. Informasi ini penting untuk membangun fasilitas pendukung wisata yang merata. Yang tidak kalah penting adalah mengetahui jenis tempat wisata apa yang paling sering dikunjungi di setiap kota, karena ini membantu kita mengembangkan tempat wisata yang sesuai dengan apa yang disukai pengunjung.

Semua informasi ini digabungkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang pariwisata di kota-kota besar. Dengan memahami apa yang disukai pengunjung, biaya yang sesuai, waktu kunjungan yang tepat, dan lokasi yang strategis, kita bisa mengembangkan tempat wisata yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

2. Implementation

2.1. Preprocessing Dataset

2.1.1. Menggabungkan Data

Code format

```
merged_df = pd.merge(userVisits, poiList, on=['poiID', 'cities'], how='left')
```

2.1.2. Membersihkan Data

Code format

- Menghapus underscore (_) dan menggantinya dengan spasi pada kolom 'poiName'.

```
poiList['poiName'] = poiList['poiName'].str.replace('_', ' ')
```

- Mengubah URL encoding dengan unquote.

```
from urllib.parse import unquote  
poiList['poiName'] = poiList['poiName'].apply(lambda x: unquote(x))
```

- Menghapus Outlier.

```
# Calculate IQR for 'cost'  
Q1 = costProfCat['cost'].quantile(0.25)  
Q3 = costProfCat['cost'].quantile(0.75)  
IQR = Q3 - Q1  
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR  
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR  
  
# Remove outliers  
costProfCat_no_outliers = costProfCat[(costProfCat['cost'] >= lower_bound) &  
(costProfCat['cost'] <= upper_bound)]
```

2.1.3. Transformasi Data

Code format

- Menambahkan kolom baru 'Year_Month' berdasarkan kolom 'dateTaken'.

```
userVisits['Year_Month'] = userVisits['dateTaken'].dt.to_period('M')
```

- Mengubah tipe data kolom 'Year_Month' menjadi datetime.

```
monthly_visits['Year_Month'] = monthly_visits['Year_Month'].astype(str)  
monthly_visits['Year_Month'] = pd.to_datetime(monthly_visits['Year_Month'])
```

- Mengelompokkan data dan menghitung agregasi, seperti jumlah kunjungan atau keuntungan rata-rata.

```
visit_counts=merged_df.groupby(['cities','poiName']).size().reset_index(name='visit_count')
```

2.1.4. Filtering Data

Code format

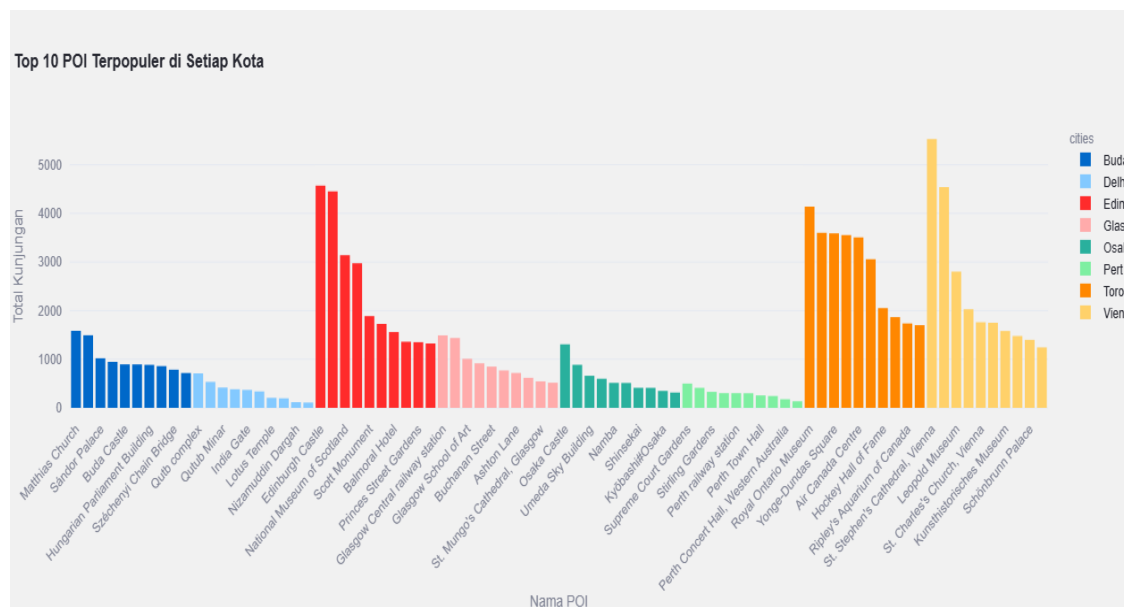
- Memfilter data untuk menyertakan hanya tahun-tahun tertentu atau kota tertentu.

```
userVisits = userVisits[userVisits['dateTaken'].dt.year >= 2005]
city_poi = poiList[poiList['cities'] == city]
```

2.2. Visualization

- ### 2.2.1. Pertanyaan : POI (Point of Interest) mana yang paling populer di setiap kota berdasarkan frekuensi kunjungan?

Visualisasi : Bar chart horizontal untuk setiap kota yang menunjukkan poiName berdasarkan poiFreq.



Gambar 1. poiName berdasarkan poiFreq

Code

- Parameter input

```
def top_10_popular(userVisits, poiList):
```

- Penggabungan data

```
merged_df = pd.merge(userVisits, poiList, on=['poiID', 'cities'], how='left')
```

- Menghitung jumlah kunjungan

```
visit_counts = merged_df.groupby(['cities', 'poiName']).size().reset_index(name='visit_count')
```

- Mengambil 10 POI teratas

```
top_pois = visit_counts.sort_values(['cities', 'visit_count'], ascending=[True, False]).groupby('cities').head(10)
```

- Visualisasi data

```
fig = px.bar(top_pois, x='poiName', y='visit_count', color='cities', title='Top 10 POI Terpopuler di Setiap Kota')  
fig.update_layout(xaxis_tickangle=-45)
```

- Mengembalikan Grafik

```
return fig
```

Analisis :

Berdasarkan visualisasi bar chart untuk setiap kota yang menunjukkan poiName berdasarkan poiFreq dapat dirincikan sebagai berikut :

- Budapest:

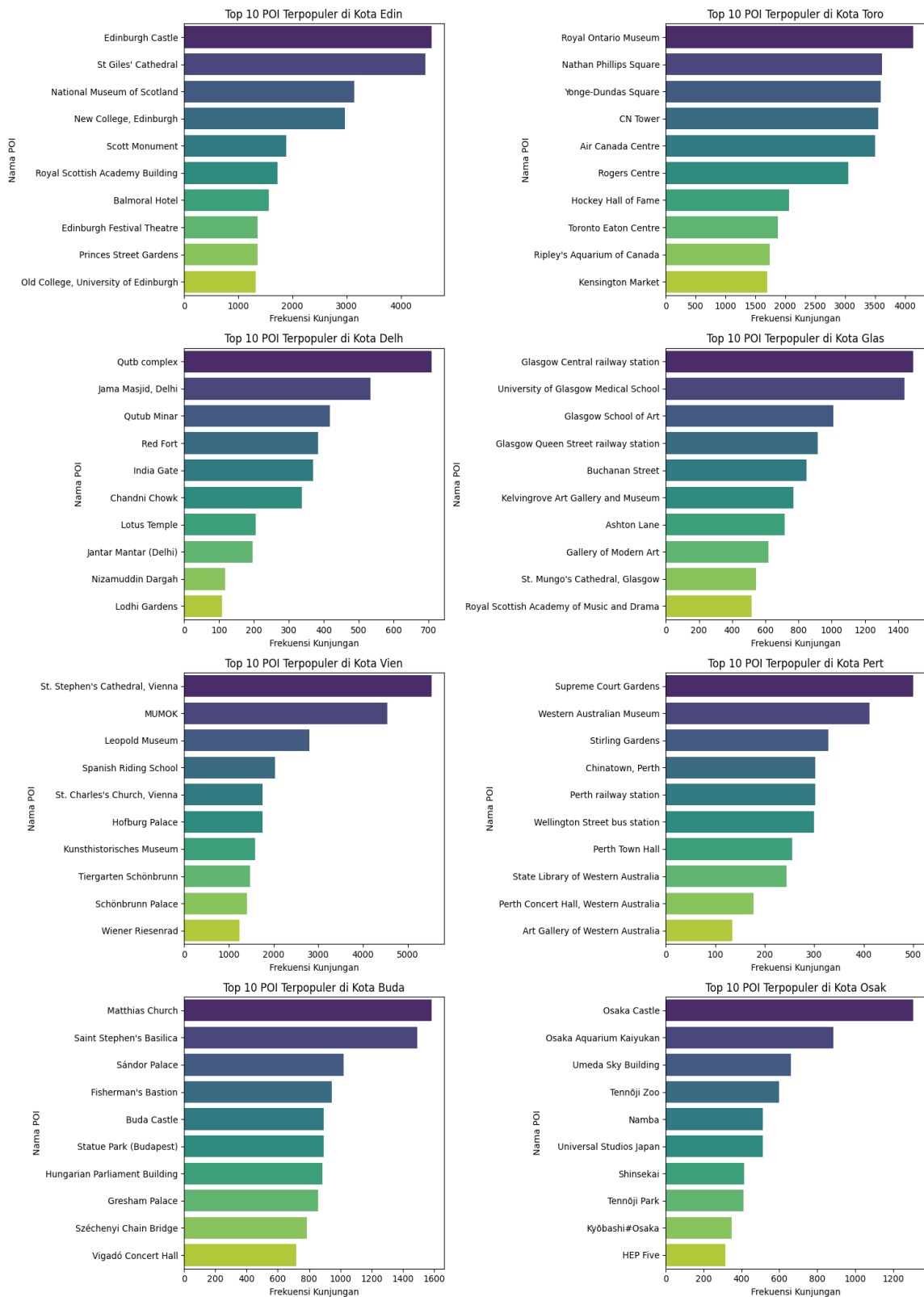
POI paling populer adalah Matthias Church, dengan jumlah kunjungan tertinggi dibandingkan POI lain di Budapest.

- Delhi:
POI paling populer adalah Qutub Minar, memiliki frekuensi kunjungan tertinggi di Delhi.
- Edinburgh:
POI paling populer adalah Scott Monument, dengan kunjungan yang jauh lebih banyak dibandingkan POI lain di Edinburgh.
- Glasgow:
POI paling populer adalah Buchanan Street, yang memiliki jumlah kunjungan tertinggi di Glasgow.
- Osaka:
POI paling populer adalah Osaka Castle, menonjol dibandingkan POI lainnya di Osaka.
- Perth:
POI paling populer adalah Perth Railway Station, dengan kunjungan tertinggi di antara POI lain di Perth.
- Toronto:
POI paling populer adalah Yonge-Dundas Square, dengan frekuensi kunjungan tertinggi di Toronto.
- Vienna:
POI paling populer adalah Schönbrunn Palace, yang memiliki kunjungan tertinggi di Vienna.

Setiap kota memiliki POI unggulan yang menjadi daya tarik utama wisatawan atau pengunjung. POI seperti Schönbrunn Palace di Vienna, Qutub Minar di Delhi, dan Scott Monument di Edinburgh menunjukkan dominasi besar dalam menarik jumlah pengunjung.

2.2.2. Pertanyaan : POI (Point of Interest) mana yang paling banyak dikunjungi di kota tertentu berdasarkan frekuensi kunjungan?

Visualisasi : Bar chart horizontal yang menunjukkan poiName berdasarkan poiFreq di kota tertentu



Gambar 2. poiName berdasarkan poiFreq di kota tertentu

Code

- Import library

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

- Menggabungkan userVisits dengan poiList berdasarkan 'poiID' dan 'cities'

```
userVisits_poi = pd.merge(userVisits, poiList, on=['poiID', 'cities'], how='left')
```

- Mengambil nilai unik 'poiFreq' per 'poiID' dan 'cities' (karena 'poiFreq' sudah total dan tidak perlu dijumlah)

```
poi_freq = userVisits_poi[['poiID', 'cities', 'poiName', 'poiFreq']].drop_duplicates()
```

- Membuat visualisasi untuk setiap kota

```
cities = poi_freq['cities'].unique()
for city in cities:
    city_data = poi_freq[poi_freq['cities'] == city]
    city_data = city_data.sort_values('poiFreq', ascending=False).head(10) # Top 10 POI
    per kota
    plt.figure(figsize=(10,6))
    sns.barplot(data=city_data, x='poiFreq', y='poiName', palette='viridis')
    plt.title(f'Top 10 POI Terpopuler di Kota {city}')
    plt.xlabel('Frekuensi Kunjungan')
    plt.ylabel('Nama POI')
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

Analisis :

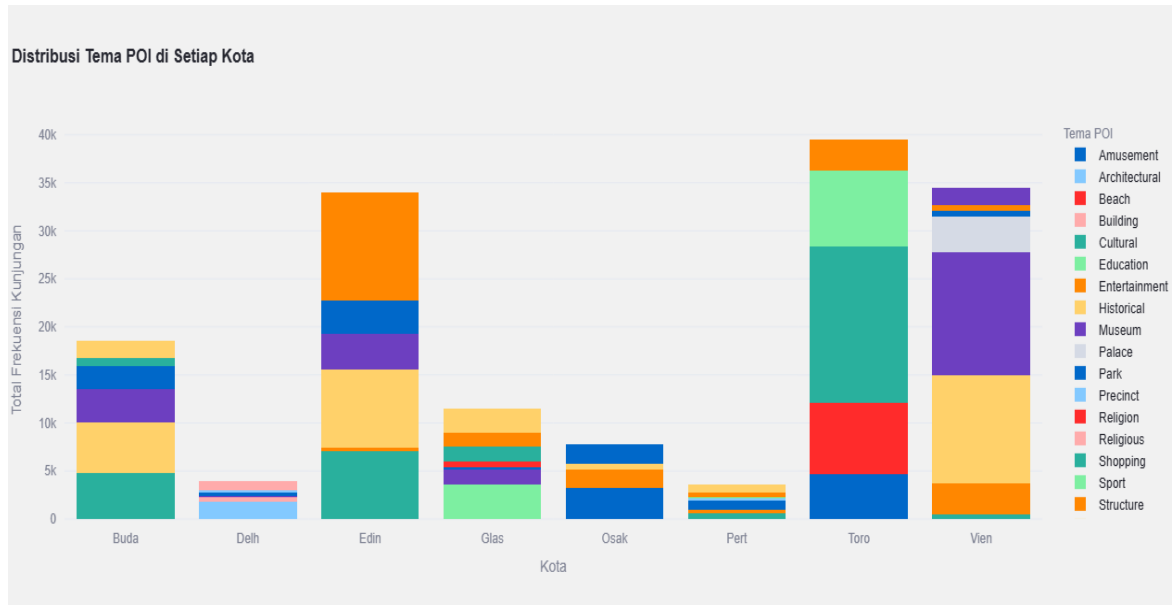
Berdasarkan visualisasi bar chart horizontal yang menunjukkan poiName berdasarkan poiFreq di kota tertentu dapat dirincikan sebagai berikut :

- Kota Edin : Edinburgh Castle merupakan POI yang paling banyak dikunjungi, diikuti oleh St Giles' Cathedral dan National Museum of Scotland. Ini menunjukkan bahwa sejarah dan budaya Skotlandia adalah daya tarik utama bagi wisatawan di Edin.
- Kota Delhi : Qutb complex menjadi POI paling populer, diikuti oleh Jama Masjid dan Qutb Minar. Ini menunjukkan minat wisatawan pada sejarah dan arsitektur Islam di India.
- Kota Vienna : St. Stephen's Cathedral adalah POI yang paling banyak dikunjungi, diikuti oleh MUMOK dan Schönbrunn Palace. Ini menunjukkan minat wisatawan pada sejarah, seni, dan arsitektur di Austria.
- Kota Buda : Matthias Church merupakan POI paling populer, diikuti oleh Saint Stephen's Basilica dan Sándor Palace. Ini menunjukkan minat wisatawan pada sejarah dan arsitektur Hungaria.
- Kota Toronto : Royal Ontario Museum adalah POI yang paling banyak dikunjungi, diikuti oleh CN Tower dan Yonge-Dundas Square. Ini menunjukkan minat wisatawan pada sejarah, budaya, dan hiburan di Kanada.
- Kota Perth : Western Australian Museum adalah POI paling populer, diikuti oleh Supreme Court Gardens dan Perth Mint. Ini menunjukkan minat wisatawan pada sejarah dan budaya Australia Barat.
- Kota Glasgow : University of Glasgow menjadi POI paling populer, diikuti oleh Glasgow Central railway station dan Glasgow School of Art. Ini menunjukkan minat wisatawan pada sejarah pendidikan dan arsitektur di Skotlandia.
- Kota Osaka : Osaka Aquarium Kaiyukan adalah POI paling populer, diikuti oleh Umeda Sky Building dan Universal Studios Japan. Ini menunjukkan minat wisatawan pada kehidupan laut dan hiburan di Jepang.

Dapat dilihat bahwa minat wisatawan terhadap sejarah, budaya, dan arsitektur merupakan faktor dominan dalam memilih tempat wisata. Namun, terdapat juga minat yang tinggi terhadap hiburan seperti taman hiburan dan akuarium. Selain itu, beberapa kota juga memiliki daya tarik tersendiri seperti sejarah Islam (Delhi), sejarah pendidikan (Glasgow), dan kehidupan laut (Osaka).

2.2.3. Pertanyaan : Bagaimana distribusi tema POI di setiap kota?

Visualisasi : Stacked bar chart yang menunjukkan distribusi tema POI di setiap kota.



Gambar 3. Distribusi poiTheme (tema POI) di setiap kota

Code

- Menggabungkan userVisits dengan poiList berdasarkan 'poiID' dan 'cities'

```
userVisits_poi = pd.merge(userVisits, poiList, on=['poiID', 'cities'], how='left')
```

- Mengambil nilai unik 'poiFreq' per 'poiID' dan 'cities' (karena 'poiFreq' sudah total dan tidak perlu dijumlah)

```
poi_freq_theme=userVisits_poi[['cities','poiTheme','poiFreq','poiID']].drop_duplicates()
```

- Menghitung total 'poiFreq' per 'poiTheme' per 'cities'

```
theme_city_freq=poi_freq_theme.groupby(['cities','poiTheme'])['poiFreq'].sum().reset_index()
```

- Pivot data untuk visualisasi stacked bar chart

```
pivot_table=theme_city_freq.pivot(index='cities',columns='poiTheme',values='poiFreq').fillna(0)
```

- Daftar warna yang kontras

```
colors = plt.cm.get_cmap('tab20', len(pivot_table.columns)) # Menggunakan colormap 'tab20'
```

- Visualisasi dengan warna kontras

```
pivot_table.plot(kind='bar', stacked=True, figsize=(12,6), colormap=colors)
plt.title('Distribusi Tema POI di Setiap Kota')
plt.xlabel('Kota')
plt.ylabel('Total Frekuensi Kunjungan')
plt.legend(title='Tema POI', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Analisis :

Berdasarkan visualisasi stacked bar chart dapat dilihat bahwa tema POI yang paling dominan di setiap kota dapat dirincikan sebagai berikut :

- Kota Buda : Tema Cultural dan Historical tampak mendominasi. Ini mengindikasikan bahwa kota ini memiliki banyak situs sejarah, museum, atau bangunan bersejarah yang menarik minat pengunjung.
- Kota Delhi : Kombinasi antara tema Religious dan Historical cukup menonjol. Ini menunjukkan adanya banyak tempat ibadah dan situs sejarah yang penting di kota ini.
- Kota Edin : Tema Cultural sangat dominan. Ini menguatkan dugaan bahwa kota ini memiliki kekayaan budaya yang tinggi dan banyak tempat wisata yang berkaitan dengan sejarah dan seni.
- Kota Glasglow : Tema Structure dan Religious cukup menonjol. Ini bisa mengindikasikan adanya banyak bangunan arsitektur yang unik dan tempat-tempat ibadah yang menarik.
- Kota Osaka : Tema Historical dan Park cukup seimbang. Ini menunjukkan adanya kombinasi antara situs sejarah dan area hijau yang menarik di kota ini.
- Kota Perth : Tema Beach dan Natural mungkin mendominasi, meskipun tidak terlalu jelas dari visualisasi. Ini mengindikasikan bahwa kota ini memiliki daya tarik wisata alam seperti pantai dan taman.

- Kota Toronto : Kombinasi tema Sport dan Amusement sangat menonjol. Ini mengindikasikan bahwa kota ini memiliki banyak fasilitas olahraga dan tempat hiburan.
- Kota Vienna : Tema Historical dan Cultural cukup kuat. Ini menunjukkan adanya banyak bangunan bersejarah dan tempat-tempat yang berkaitan dengan seni dan budaya.

2.2.4. Pertanyaan : Bagaimana distribusi biaya rata-rata per kategori POI di setiap kota?

Visualisasi : Heatmap yang menunjukkan biaya rata-rata per kategori POI di setiap kota.



Gambar 4. Biaya rata-rata per kategori POI di setiap kota

Code

- Menghitung biaya rata-rata per kategori per kota

```
avg_cost = costProfCat.groupby(['cities', 'category'])['cost'].mean().reset_index()
```

- Pivot data untuk heatmap

```
pivot_table = avg_cost.pivot(index='category', columns='cities', values='cost')
```

- Visualisasi

```
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.heatmap(pivot_table, annot=True, fmt=".2f", cmap='YlGnBu')
plt.title('Biaya Rata-rata per Kategori POI di Setiap Kota')
```

```
plt.xlabel('Kota')  
plt.ylabel('Kategori POI')  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

Analisis :

Berdasarkan visualisasi heatmap dapat dilihat bahwa perbandingan biaya rata-rata per kategori POI di setiap kota dapat dirincikan sebagai berikut :

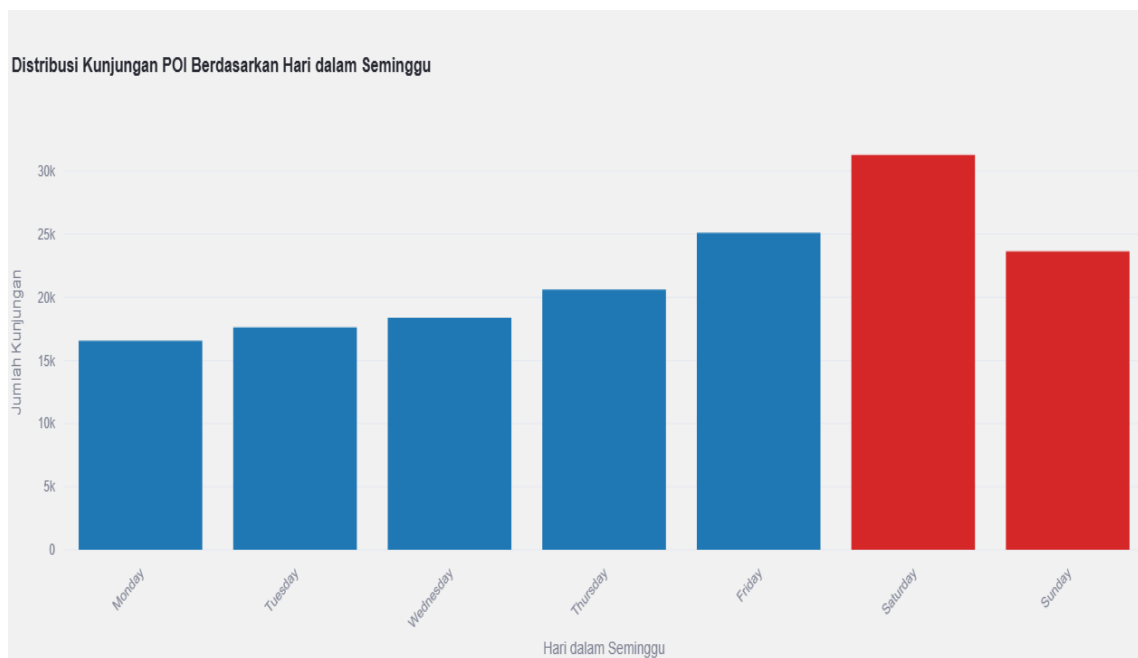
- Kota Glas : Menampilkan biaya rata-rata tertinggi secara keseluruhan, terutama pada kategori *Entertainment* dan *Structure*. Ini mengindikasikan bahwa biaya untuk menikmati hiburan dan mengunjungi bangunan-bangunan tertentu di Kota Glas cenderung lebih mahal dibandingkan kota lainnya.
- Kota Osaka : Juga memiliki biaya rata-rata yang cukup tinggi, khususnya pada kategori *Museum* dan *Park*. Ini menunjukkan bahwa biaya untuk mengunjungi museum dan taman di Kota Osaka cenderung lebih mahal.
- Kota Delhi : Menampilkan biaya rata-rata yang cukup tinggi pada beberapa kategori seperti *Historical* dan *Palace*. Ini mengindikasikan bahwa biaya untuk mengunjungi situs-situs bersejarah dan istana di Kota Delhi cenderung lebih mahal.
- Kota Buda : Memiliki biaya rata-rata yang cukup tinggi pada kategori *Historical*. Ini menunjukkan bahwa biaya untuk mengunjungi situs-situs bersejarah di Kota Buda cenderung lebih mahal.
- Kota Vienna : Memiliki biaya rata-rata yang cukup tinggi pada kategori *Museum* dan *Park*. Ini mengindikasikan bahwa biaya untuk mengunjungi museum dan taman di Kota Vien cenderung lebih mahal.
- Kota Toronto : Menampilkan biaya rata-rata yang cukup tinggi pada kategori *Entertainment*. Ini mengindikasikan bahwa biaya untuk menikmati hiburan di Kota Toro cenderung lebih mahal.
- Kota Perth : Memiliki biaya rata-rata yang cukup rendah secara keseluruhan, namun memiliki biaya yang relatif tinggi pada kategori *Park*.
- Kota Edin : Memiliki biaya rata-rata yang cukup rendah secara keseluruhan, namun memiliki biaya yang relatif tinggi pada kategori *Historical* dan *Museum*.

- Kota Glasglow : Memiliki biaya rata-rata yang cukup rendah secara keseluruhan, namun memiliki biaya yang relatif tinggi pada kategori *Cultural*.

Secara umum, biaya rata-rata per kategori POI di setiap kota sangat bervariasi. Beberapa kota seperti Glas, Osaka, Delhi, Buda, dan Vien cenderung memiliki biaya rata-rata yang lebih tinggi, terutama pada kategori *Entertainment*, *Historical*, *Museum*, dan *Park*. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat popularitas destinasi, biaya operasional yang tinggi, atau kebijakan harga yang berbeda.

2.2.5. Pertanyaan : Bagaimana pola kunjungan wisatawan ke POI berdasarkan hari dalam seminggu (weekday vs weekend)?

Visualisasi : Bar chart yang menunjukkan distribusi jumlah kunjungan untuk setiap hari dalam seminggu, dengan warna berbeda untuk weekday (biru) dan weekend (merah).



Gambar 5. Distribusi jumlah kunjungan untuk setiap hari dalam seminggu

Code

- Mengubah kolom 'dateTaken' menjadi format datetime dengan error handling

```
userVisits['datetime'] = pd.to_datetime(userVisits['dateTaken'], unit='s',
errors='coerce')
userVisits['is_weekend'] = userVisits['datetime'].dt.dayofweek.isin([5, 6]) #
5=Saturday, 6=Sunday
```

```
userVisits['day_of_week'] = userVisits['datetime'].dt.day_name()
```

- Filter tanggal yang tidak valid

```
userVisits = userVisits[userVisits['datetime'].notna()]
```

- Visualisasi interaktif menggunakan Plotly

```
visits_by_day = userVisits['day_of_week'].value_counts().reindex(['Monday',  
'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'])
```

- Definisikan daftar warna - biru untuk weekdays, merah untuk weekend.

```
colors = ['#1f77b4']*5 + ['#d62728']*2 # First 5 blue (weekdays), last 2 red  
(weekend)  
  
fig = px.bar(visits_by_day,  
             x=visits_by_day.index,  
             y=visits_by_day.values,  
             title='Distribusi Kunjungan POI Berdasarkan Hari dalam Seminggu',  
             color=visits_by_day.index,  
             color_discrete_sequence=colors)  
  
fig.update_layout(xaxis_title='Hari dalam Seminggu',  
                  yaxis_title='Jumlah Kunjungan',  
                  xaxis_tickangle=-45,  
                  showlegend=False)  
st.plotly_chart(fig, use_container_width=True)
```

Analisis :

Berdasarkan visualisasi Bar chart yang menunjukkan distribusi jumlah kunjungan untuk setiap hari dalam seminggu dapat dirincikan sebagai berikut :

- Weekday (Senin hingga Jumat) :

Selama hari kerja (weekday), jumlah kunjungan ke POI relatif stabil dari hari Senin hingga Kamis, dengan frekuensi yang hampir seragam. Namun, terlihat adanya peningkatan signifikan pada hari Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan mulai lebih aktif menjelang akhir pekan, kemungkinan untuk mengawali kegiatan rekreasi atau memanfaatkan waktu luang di akhir minggu. Jumlah kunjungan pada hari-hari kerja ini cenderung lebih rendah dibandingkan akhir pekan.

- Weekend (Sabtu dan Minggu) :

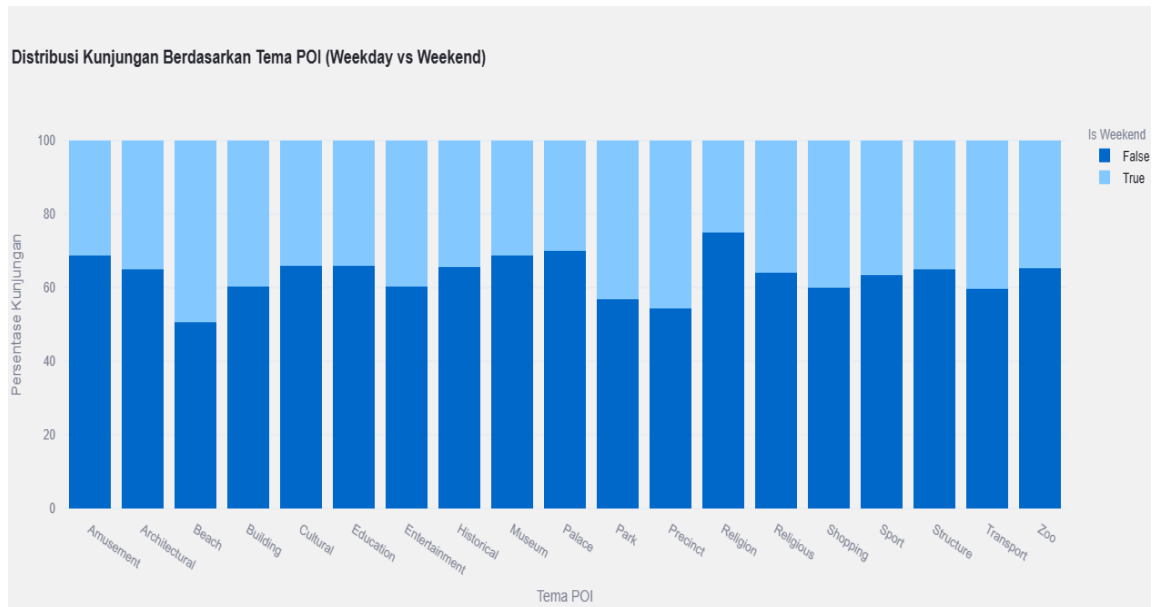
Pada akhir pekan (weekend), terlihat lonjakan kunjungan yang signifikan, dengan hari Sabtu menjadi puncak kunjungan tertinggi dalam seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan lebih memilih hari Sabtu untuk aktivitas rekreasi karena masih memiliki satu hari libur setelahnya, yaitu Minggu. Sementara itu, kunjungan pada hari Minggu sedikit menurun dibandingkan Sabtu, yang kemungkinan disebabkan oleh persiapan wisatawan untuk kembali ke aktivitas rutin pada hari Senin.

- Kesimpulan Pola :

Pola kunjungan menunjukkan bahwa wisatawan lebih aktif mengunjungi POI di akhir pekan, dengan Sabtu sebagai puncaknya dan Minggu tetap lebih tinggi dibandingkan hari kerja. Sementara itu, kunjungan selama hari kerja menunjukkan stabilitas dengan peningkatan kecil menjelang akhir pekan pada hari Jumat. Pola ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan akhir pekan sebagai waktu strategis untuk meningkatkan layanan dan pengalaman wisata.

2.2.6. Pertanyaan : Bagaimana pola distribusi kunjungan ke berbagai tema POI antara weekday dan weekend?

Visualisasi : Stacked bar chart yang menunjukkan persentase kunjungan untuk setiap tema POI, dibedakan antara weekday dan weekend.



Gambar 6. Persentase kunjungan untuk setiap tema POI antara weekday dan weekend

Code

- Calculate weekend vs weekday stats

```
total_visits = len(userVisits)
weekend_visits = userVisits[userVisits['is_weekend']][['poiID']].count()
weekday_visits = total_visits - weekend_visits
```

- Display metrics

```
weekday_percent = weekday_visits/total_visits*100
weekend_percent = weekend_visits/total_visits*100

st.metric("Total Kunjungan", f"{total_visits:}",
          help="Jumlah total kunjungan ke POI")
st.metric("Kunjungan Weekday", f"{weekday_visits:}",
          delta=f"{weekday_percent:.1f}%",
          delta_color="off",
          help="Jumlah dan persentase kunjungan di hari kerja")
st.metric("Kunjungan Weekend", f"{weekend_visits:}",
          delta=f"{weekend_percent:.1f}%",
```

```
delta_color="off",  
help="Jumlah dan persentase kunjungan di akhir pekan")
```

- Calculate and display average visits

```
visits_per_day = userVisits.groupby(['is_weekend',  
userVisits['datetime'].dt.date])['poiID'].count().reset_index()  
  
avg_visits = visits_per_day.groupby('is_weekend')['poiID'].mean()  
  
st.metric("Rata-rata Kunjungan per Hari Weekday",  
f"{avg_visits[False]:.1f}",  
help="Rata-rata jumlah kunjungan per hari kerja")  
  
st.metric("Rata-rata Kunjungan per Hari Weekend", f"{avg_visits[True]:.1f}",  
delta=f"+{(avg_visits[True]-avg_visits[False]):.1f}",  
help="Rata-rata jumlah kunjungan per hari di akhir pekan")  
  
with d4:  
    st.write("")  
  
with d5:
```

- Visualisasi tema POI berdasarkan weekend/weekday

```
theme_weekend_analysis = pd.crosstab(userVisits['poiTheme'],  
userVisits['is_weekend'], normalize='index') * 100  
  
fig = px.bar(theme_weekend_analysis, x=theme_weekend_analysis.index,  
y=[False, True], title='Distribusi Kunjungan Berdasarkan Tema POI (Weekday vs  
Weekend)', labels={'value': 'Persentase Kunjungan', 'poiTheme': 'Tema POI'},  
barmode='stack')  
  
fig.update_layout(xaxis_title='Tema POI', yaxis_title='Persentase  
Kunjungan', legend_title='Is Weekend')  
  
st.plotly_chart(fig, use_container_width=True)
```

Analisis :

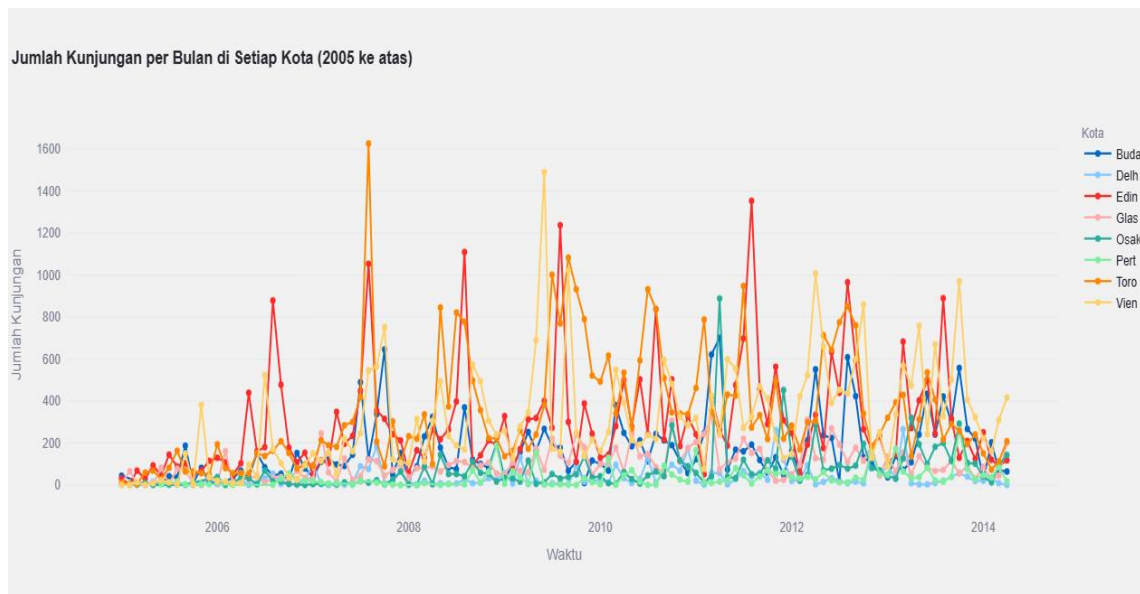
Berdasarkan visualisasi stacked bar chart yang menunjukkan persentase kunjungan untuk setiap tema POI dapat dirincikan sebagai berikut :

- Tema POI dengan Dominasi Kunjungan di Weekend
Beberapa tema POI seperti Amusement (hiburan), Beach (pantai), Park (taman), dan Zoo (kebun binatang) menunjukkan dominasi kunjungan yang lebih besar pada akhir pekan. Tempat hiburan menjadi destinasi favorit untuk keluarga dan individu yang mencari rekreasi selama waktu luang akhir pekan. Pantai dan taman biasanya menarik perhatian pengunjung yang ingin bersantai atau melakukan aktivitas outdoor. Kebun binatang juga menjadi destinasi populer bagi keluarga, terutama untuk kegiatan bersama anak-anak pada hari libur.
- Tema POI dengan Distribusi Seimbang
Tema POI seperti Building (bangunan), Architectural (arsitektur), Historical (sejarah), dan Cultural (budaya) memiliki distribusi kunjungan yang seimbang antara hari kerja dan akhir pekan. Hal ini disebabkan daya tarik POI tersebut yang cenderung konsisten sepanjang minggu. Wisatawan mungkin mengunjungi POI ini berdasarkan minat pribadi, studi, atau kegiatan budaya, sehingga kunjungan tidak terlalu terpengaruh oleh hari dalam minggu.
- Tema POI dengan Dominasi Kunjungan di Weekday
POI dengan tema Transport (transportasi) dan Education (edukasi) cenderung lebih banyak dikunjungi pada hari kerja. Transportasi lebih ramai pada weekday karena digunakan untuk aktivitas harian seperti perjalanan kerja atau pendidikan. POI edukasi seperti museum pendidikan sering menerima kunjungan dari institusi sekolah, universitas, atau kelompok belajar yang biasanya berlangsung pada hari kerja. Hal ini membuat kunjungan POI jenis ini berkurang saat akhir pekan.
- Kesimpulan Pola
Pola distribusi kunjungan menunjukkan bahwa POI yang bersifat rekreatif cenderung ramai di akhir pekan, sedangkan POI yang terkait aktivitas rutin lebih sering dikunjungi pada weekday. Beberapa POI yang memiliki daya tarik universal, seperti bangunan bersejarah atau lokasi arsitektur, tetap menarik pengunjung sepanjang

minggu. Hal ini mencerminkan perbedaan kebutuhan pengunjung yang mendasari kunjungan mereka ke POI tertentu berdasarkan waktu dalam seminggu.

2.2.7. Pertanyaan : Bagaimana pola tren kunjungan POI dari waktu ke waktu di kota-kota yang dipilih?

Visualisasi : Line chart yang menunjukkan jumlah kunjungan per bulan untuk setiap kota yang dipilih.



Gambar 7. Jumlah kunjungan per bulan untuk setiap kota

Code

- Filter data to include only years from 2000 onwards

```
userVisits = userVisits[userVisits['dateTaken'].dt.year >= 2005]
```

- Menambahkan kolom 'Year_Month'

```
userVisits['Year_Month'] = userVisits['dateTaken'].dt.to_period('M')
```

- Menghitung jumlah kunjungan per bulan per kota

```
monthly_visits=userVisits.groupby(['cities','Year_Month']).size().reset_index(name='Visit_Counts')
```

- Konversi 'Year_Month' ke datetime untuk plotting

```
monthly_visits['Year_Month'] = monthly_visits['Year_Month'].astype(str)
monthly_visits['Year_Month'] = pd.to_datetime(monthly_visits['Year_Month'])
```

- Visualisasi

```
plt.figure(figsize=(12,6))
sns.lineplot(data=monthly_visits, x='Year_Month', y='Visit_Counts', hue='cities',
marker='o')
plt.title('Jumlah Kunjungan per Bulan di Setiap Kota (2004 ke atas)')
plt.xlabel('Waktu')
plt.ylabel('Jumlah Kunjungan')
plt.legend(title='Kota')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Analisis :

Berdasarkan visualisasi line chart dapat dilihat bahwa tren kunjungan POI berdasarkan waktu di setiap kota dapat dirincikan sebagai berikut :

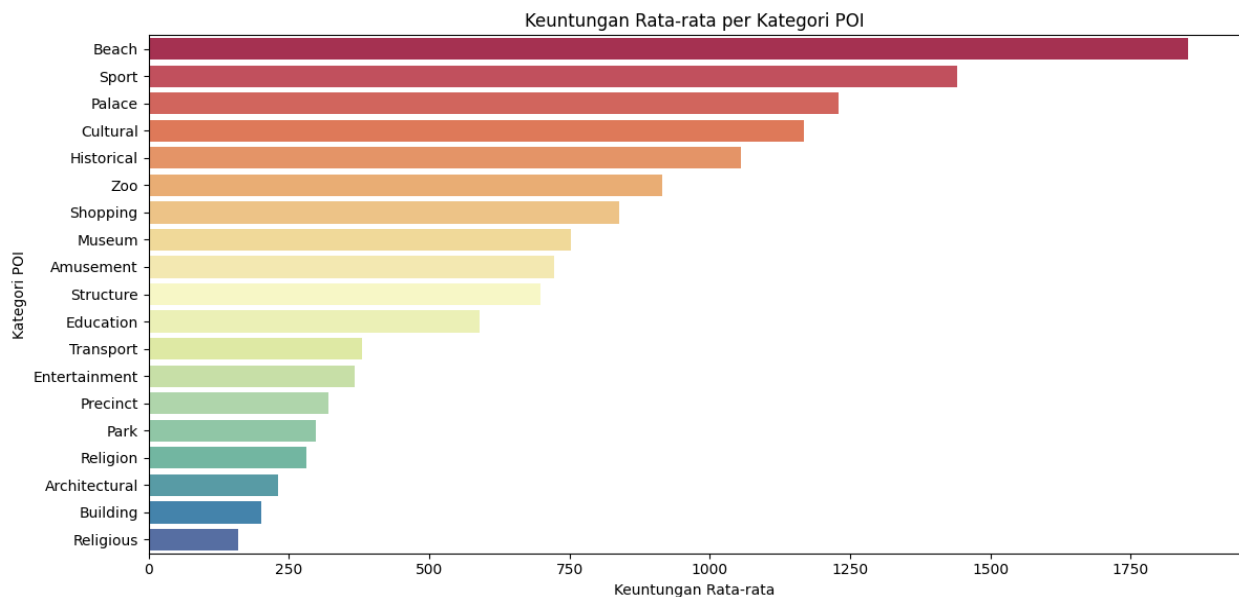
- Kota Buda : Menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dengan beberapa puncak kunjungan yang signifikan. Terlihat adanya tren kenaikan secara umum, terutama pada tahun-tahun terakhir.
- Kota Delhi : Memiliki pola yang serupa dengan Kota Buda, dengan fluktuasi yang cukup tinggi dan beberapa puncak kunjungan.
- Kota Edin : Menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan kota-kota lainnya, dengan fluktuasi yang tidak terlalu besar.
- Kota Glasglow : Memiliki pola yang mirip dengan Kota Edin, dengan tren yang cukup stabil.
- Kota Osaka : Menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, dengan beberapa puncak kunjungan yang sangat signifikan.

- Kota Perth : Memiliki pola yang cukup unik dengan beberapa puncak kunjungan yang terisolasi.
- Kota Toronto : Menunjukkan fluktuasi yang tinggi dengan beberapa puncak kunjungan yang sangat mencolok.
- Kota Vienna : Memiliki pola yang cukup stabil dengan sedikit fluktuasi.

Tren kunjungan POI di setiap kota sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk memahami lebih lanjut tentang tren ini, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti musim, peristiwa khusus, dan kondisi ekonomi.

2.2.8. Pertanyaan : Bagaimana profit rata-rata per kategori POI?

Visualisasi : Bar chart yang menampilkan keuntungan rata-rata per kategori POI.



Gambar 8. Keuntungan rata-rata per kategori POI

Code

- Menghitung keuntungan rata-rata per kategori

```
avg_profit = costProfCat.groupby('category')['profit'].mean().reset_index()
```

- Mengurutkan berdasarkan keuntungan

```
avg_profit = avg_profit.sort_values('profit', ascending=False)
```

- Visualisasi

```
plt.figure(figsize=(12,6))
sns.barplot(data=avg_profit, x='profit', y='category', palette='Spectral')
plt.title('Keuntungan Rata-rata per Kategori POI')
plt.xlabel('Keuntungan Rata-rata')
plt.ylabel('Kategori POI')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

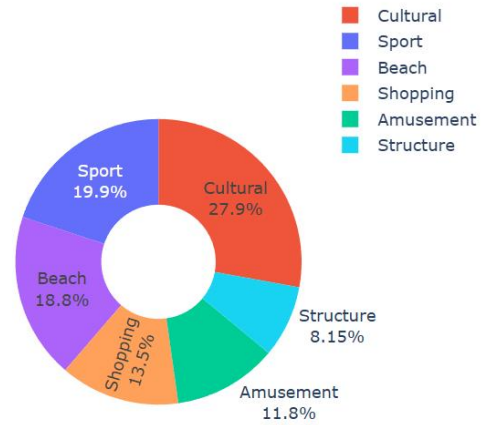
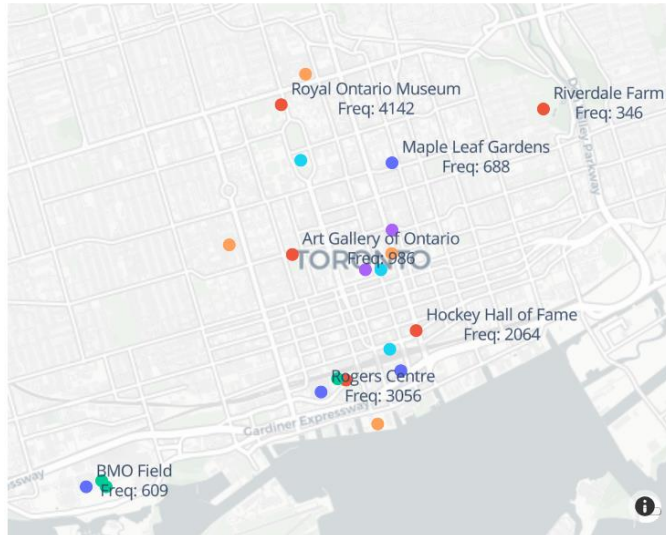
Analisis :

Berdasarkan visualisasi bar chart dapat dilihat bahwa kategori POI apa yang paling menguntungkan dapat dirincikan sebagai berikut :

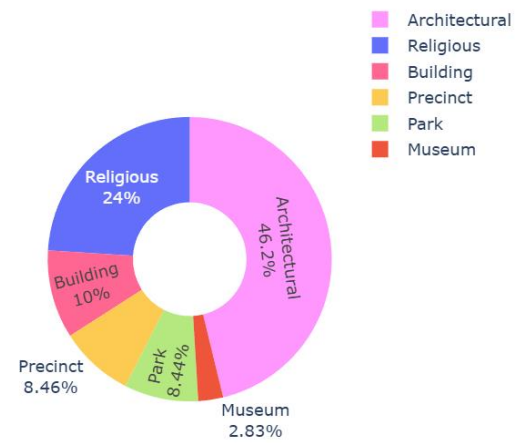
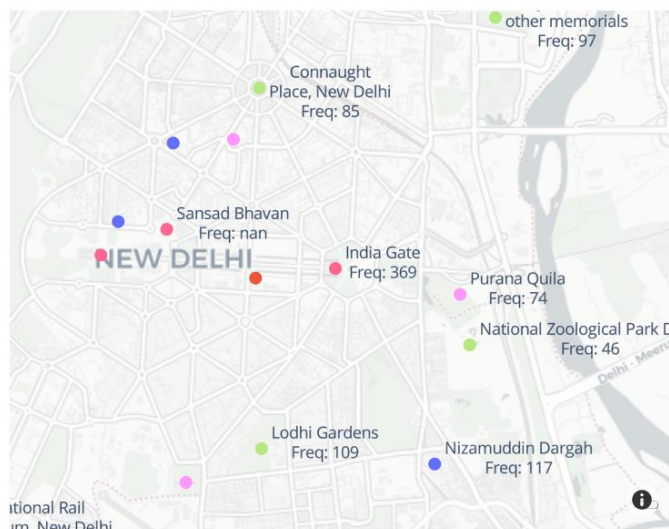
- Beach : Tempat untuk refreshing seperti pantai memiliki potensi keuntungan yang sangat tinggi.
- Sport : Ini menunjukkan bahwa tempat-tempat olahraga atau rekreasi seperti lapangan olahraga, gym, atau pusat kebugaran memiliki potensi keuntungan yang besar.
- Palace : Tempat-tempat bersejarah seperti istana atau benteng juga menunjukkan keuntungan yang cukup baik, mungkin karena nilai historis dan keindahan arsitekturnya yang menarik minat pengunjung.
- Cultural : Tempat-tempat dengan nilai budaya tinggi, seperti museum, galeri seni, atau pusat budaya, juga memiliki potensi keuntungan yang cukup besar.

2.2.9. Pertanyaan : Bagaimana distribusi tema POI di kota yang dipilih?

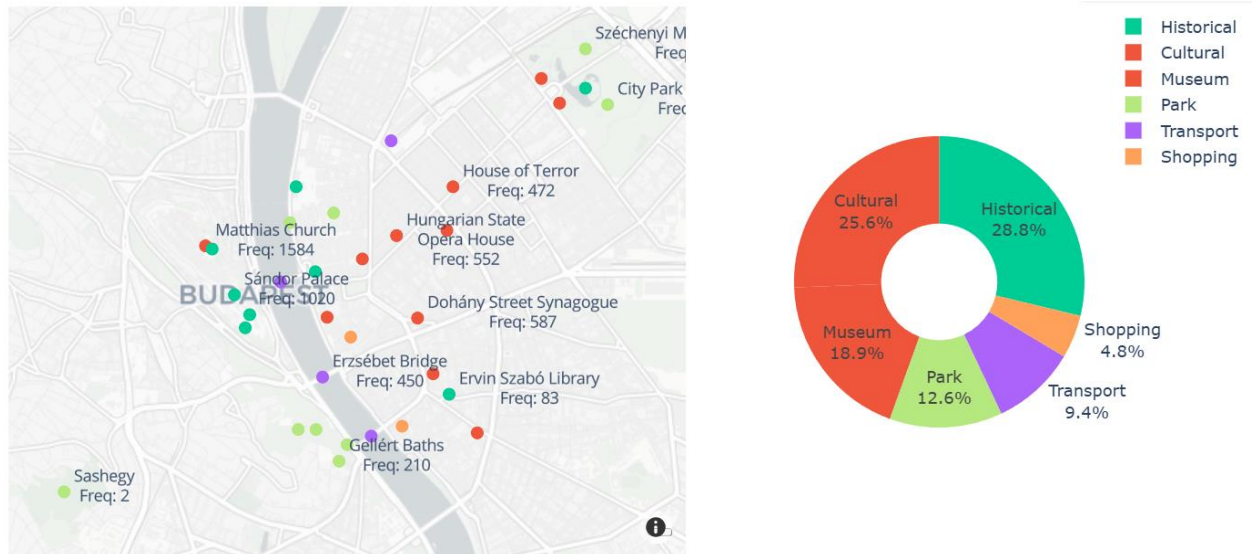
Visualisasi : Pie chart yang menunjukkan proporsi tema POI di kota tertentu.



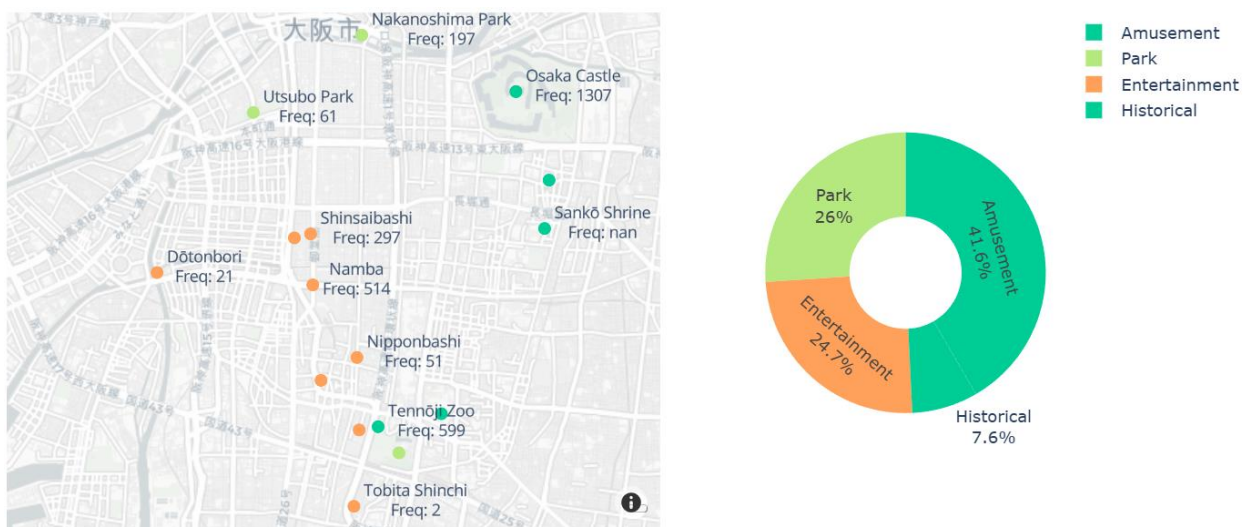
Gambar 9. Lokasi POI dan Distribusi Tema Di Kota Toronto



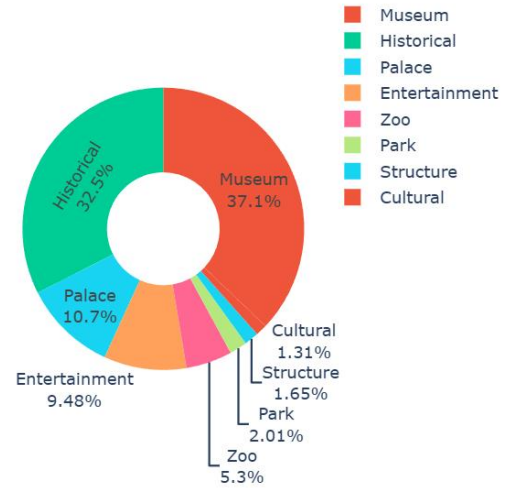
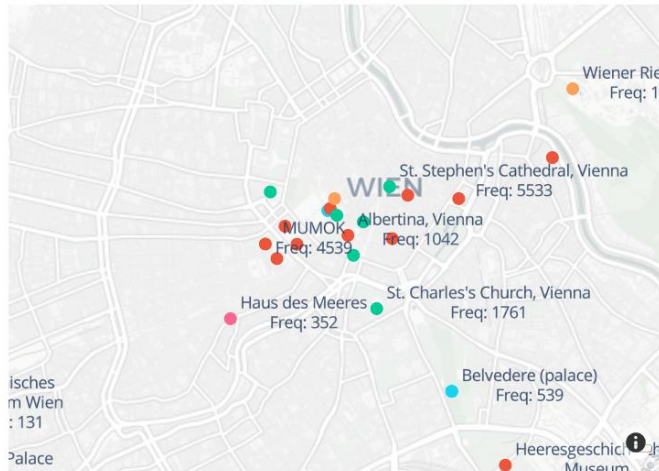
Gambar 10. Lokasi POI dan Distribusi Tema Di Kota Delhi



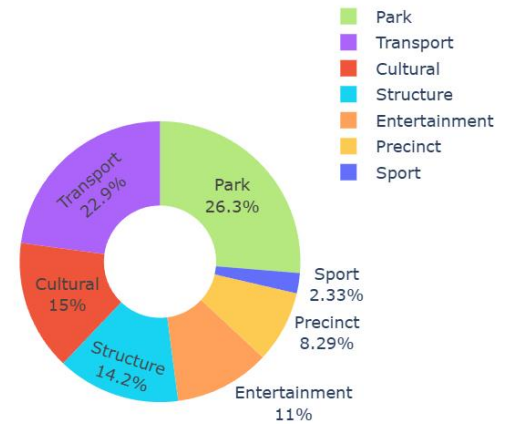
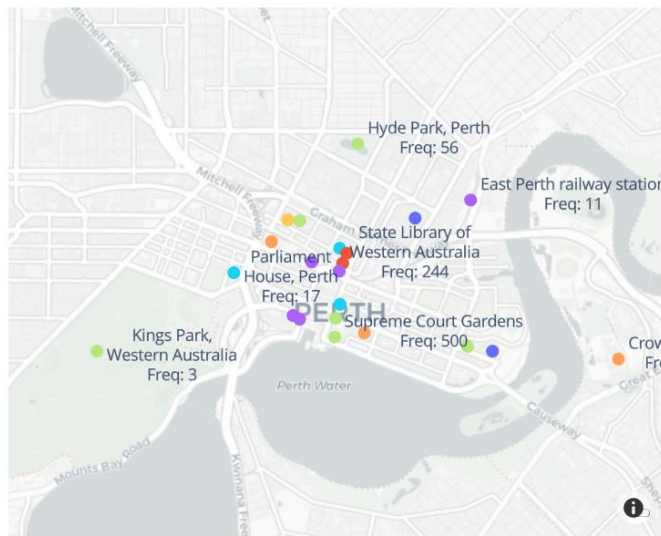
Gambar 11. Lokasi POI dan Distribusi Tema Di Kota Buda



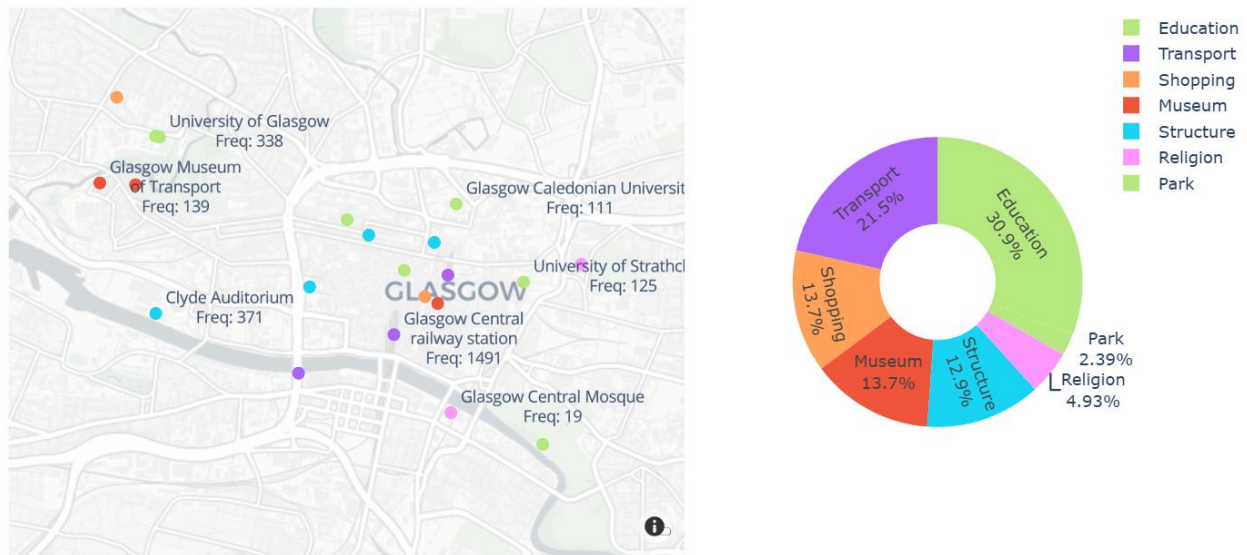
Gambar 12. Lokasi POI dan Distribusi Tema Di Kota Osaka



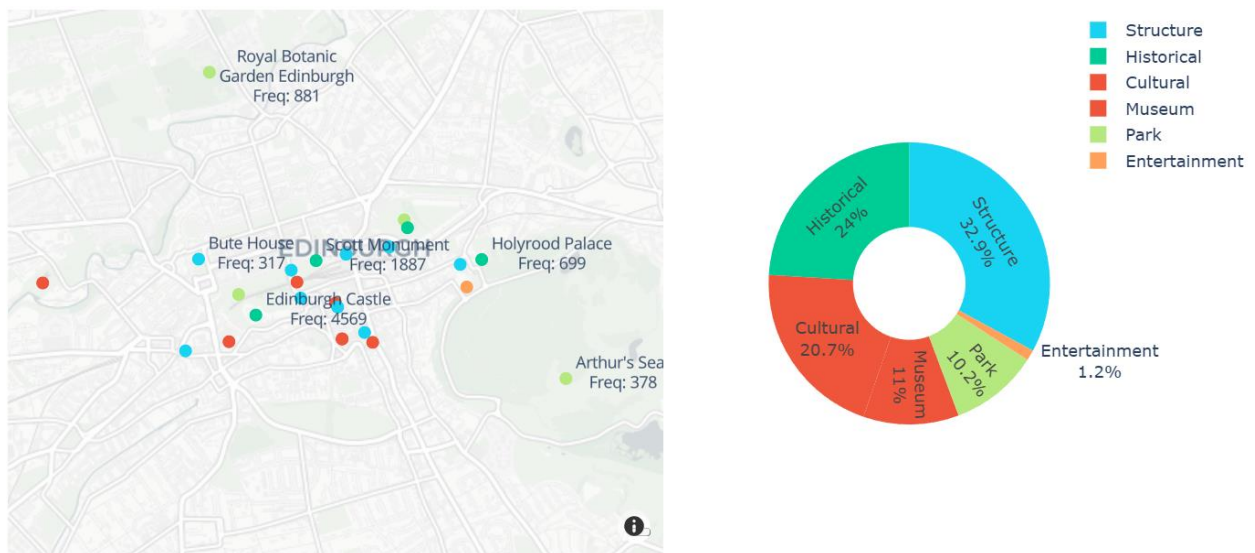
Gambar 13. Lokasi POI dan Distribusi Tema Di Kota Vienna



Gambar 14. Lokasi POI dan Distribusi Tema Di Kota Perth



Gambar 15. Lokasi POI dan Distribusi Tema Di Kota Glasglow



Gambar 16. Lokasi POI dan Distribusi Tema Di Kota Edin

Code

- Import Library

```
import pandas as pd
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots
from urllib.parse import unquote
import plotly.io as pio
```

```
from IPython.display import display
```

- Konfigurasi renderer untuk Colab

```
pio.renderers.default = 'colab'
```

- Pastikan 'lat' dan 'long' adalah numerik

```
poiList['lat'] = pd.to_numeric(poiList['lat'], errors='coerce')  
poiList['long'] = pd.to_numeric(poiList['long'], errors='coerce')
```

- Mendapatkan daftar kota unik

```
cities = poiList['cities'].unique()
```

- Membuat mapping warna berdasarkan tema POI

```
unique_themes = poiList['theme'].unique()
```

- Anda dapat memilih palet warna yang sesuai

```
colors = px.colors.qualitative.Plotly # Atau gunakan px.colors.qualitative.Dark24, dkk.
```

- Jika tema lebih banyak dari warna yang tersedia, ulangi warna atau tambahkan lebih banyak warna

```
if len(unique_themes) > len(colors):  
    colors = colors * (len(unique_themes) // len(colors) + 1)  
    color_theme_mapping = dict(zip(unique_themes, colors[:len(unique_themes)]))
```

- Fungsi untuk mendapatkan warna berdasarkan tema

```
def get_color(theme):  
    return color_theme_mapping.get(theme, 'grey')  
for city in cities:
```

- Filter data untuk kota tersebut

```
city_poi = poiList[poiList['cities'] == city]
city_data = userVisits[userVisits['cities'] == city]
```

- Cek apakah data tersedia

```
if city_poi.empty or city_data.empty:
    print(f"No data available for city {city}")
    continue
```

- Siapkan data untuk pie chart

```
city_poi_freq = city_data[['poiID', 'poiTheme', 'poiFreq']].drop_duplicates()
theme_freq = city_poi_freq.groupby('poiTheme')['poiFreq'].sum().reset_index()
```

- Menetapkan warna tema untuk pie chart

```
pie_colors = [color_theme_mapping.get(theme, 'grey') for theme in
               theme_freq['poiTheme']]
```

- Membuat pie chart menggunakan go.Pie dengan warna yang sama

```
pie_data = go.Pie(
    labels=theme_freq['poiTheme'],
    values=theme_freq['poiFreq'],
    textinfo='percent+label',
    marker=dict(colors=pie_colors),
    hole=0.4,
    name='Distribusi Tema'
)
```

- Menggabungkan city_poi dengan city_poi_freq untuk mendapatkan 'poiFreq'

```
city_poi_merged = pd.merge(city_poi, city_poi_freq[['poiID', 'poiFreq']], on='poiID',
                           how='left')
```


- Menambahkan kolom warna berdasarkan tema

```
city_poi_merged['color'] = city_poi_merged['theme'].apply(get_color)
```

- Membuat teks label yang akan ditampilkan pada peta

```
city_poi_merged['text'] = city_poi_merged.apply(  
    lambda row: f"{row['poiName']}<br>Freq: {row['poiFreq']:.0f}", axis=1)
```

- Membuat peta menggunakan go.Scattermapbox dengan label teks selalu muncul

```
map_data = go.Scattermapbox(  
    lat=city_poi_merged['lat'],  
    lon=city_poi_merged['long'],  
    mode='markers+text',  
    marker=go.scattermapbox.Marker(  
        size=10,  
        color=city_poi_merged['color']  
    ),  
    text=city_poi_merged['text'],  
    textposition='top right',  
    hoverinfo='text',  
    name='POI',  
    showlegend=False # Agar tidak muncul dua kali di legend  
)
```

- Membuat subplot

```
fig = make_subplots(  
    rows=1, cols=2,  
    column_widths=[0.7, 0.3],  
    specs=[[{"type": "mapbox"}, {"type": "domain"}]]  
)
```

- Menambahkan data ke subplot

```
fig.add_trace(map_data, row=1, col=1)
fig.add_trace(pie_data, row=1, col=2)
```

- Mengatur layout

```
fig.update_layout(
    title_text=f"Lokasi POI dan Distribusi Tema di Kota {city}",
    mapbox=dict(
        style='carto-positron',
        center=dict(
            lat=city_poi_merged['lat'].median(),
            lon=city_poi_merged['long'].median()
        ),
        zoom=12
    ),
    showlegend=True,
    width=1000,
    height=600
)
```

- Menampilkan visualisasi

```
display(fig)
```

Analisis :

- Toronto :

Toronto memiliki distribusi POI yang didominasi oleh aspek budaya (27.9%) dengan Royal Ontario Museum sebagai tempat utama (frekuensi 4142). Fasilitas olahraga menempati posisi kedua (19.9%) dengan Rogers Centre yang memiliki frekuensi tinggi (3056). Area pantai (18.8%) dan zona perbelanjaan (13.5%) memiliki proporsi yang signifikan, sementara area hiburan (11.8%) dan struktur (8.15%) melengkapi

karakteristik kota. Maple Leaf Gardens dengan frekuensi 688 dan Art Gallery of Ontario dengan frekuensi 986 menjadi landmark penting lainnya di kota ini.

- New Delhi :

Di New Delhi, aspek arsitektur mendominasi dengan 46.2% dari total POI, diikuti oleh tempat religius (24%). India Gate dengan frekuensi 369 dan Purana Quila dengan frekuensi 74 menjadi landmark penting. Bangunan umum menyumbang 10%, sementara area taman (8.44%), kawasan tertentu (8.46%), dan museum (2.83%) melengkapi distribusi POI kota.

- Edinburgh :

Edinburgh menunjukkan fokus kuat pada struktur (32.9%) dan situs bersejarah (24%), dengan Edinburgh Castle memiliki frekuensi tertinggi 4569. Aspek budaya menyumbang 20.7%, diikuti museum (11%), taman (10.2%), dan hiburan (1.2%). Royal Botanic Garden Edinburgh dengan frekuensi 881 menjadi tempat rekreasi utama.

- Glasgow :

Glasgow memiliki fokus utama pada pendidikan (30.9%) dengan beberapa universitas terkenal. Transportasi menyumbang 21.5% dengan Glasgow Central railway station sebagai hub utama (frekuensi 1491). Museum (13.7%), perbelanjaan (13.7%), dan struktur (12.9%) memiliki proporsi yang seimbang, sementara aspek religius (4.93%) dan taman (2.39%) melengkapi distribusi.

- Perth :

Perth didominasi oleh taman (26.3%) dan transportasi (22.9%). Supreme Court Gardens memiliki frekuensi tertinggi (500). Aspek budaya (15%), struktur (14.2%), dan hiburan (11%) memiliki distribusi yang merata, dengan kawasan tertentu (8.29%) dan olahraga (2.33%) melengkapi karakteristik kota.

- Vienna :

Vienna sangat menonjol dalam aspek museum (37.1%) dan situs bersejarah (22.5%). St. Stephen's Cathedral memiliki frekuensi tertinggi 5533. Istana (10.7%) dan hiburan (9.48%) menjadi karakteristik penting, diikuti kebun binatang (5.3%), taman (2.01%), struktur (1.65%), dan budaya (1.31%).

- Osaka :

Osaka memiliki fokus kuat pada hiburan dengan area hiburan (41.6%) dan entertainment (24.7%) mendominasi. Osaka Castle (frekuensi 1307) menjadi landmark bersejarah penting. Taman (26%) dan situs bersejarah (7.6%) melengkapi karakteristik kota yang berorientasi pada hiburan.

- Budapest :

Budapest menunjukkan keseimbangan antara situs bersejarah (28.8%) dan budaya (25.6%). Matthias Church memiliki frekuensi tinggi (1584). Museum (18.9%) dan taman (12.6%) memiliki proporsi signifikan, sementara transportasi (9.4%) dan perbelanjaan (4.8%) melengkapi karakteristik kota.